

Programação no R - Aula 10

Disciplina: Lógica da programação (de computadores) e
análise de dados no R

Prof. Maurício Garcia de Camargo. IO-FURG.

2025-11-28



Revisão de SQL

- *SQL = Structured Query Language*
- Linguagem universal de banco de dados.
- Servem para qualquer propósito para manipulação de planilhas e banco de dados.
- SQL é baseada em apenas algumas palavras chave:
SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY



Estrutura geral de uma sentença SQL

- Palavras reservadas da linguagem SQL são escritas em maiúsculas.

Palavra reservada	Comentário
SELECT *	Seleciona todas as colunas
SELECT col1	Seleciona a coluna 1
SELECT col1, col2	Seleciona as colunas 1 e 2
FROM	Tabela (dataframe)
WHERE	Filtro (condição)
GROUP BY	Coluna(s) agrupadoras para AVG,COUNT,STDEV,SUM



Prática de SQL

Exercício 1. Usando a planilha **plan1.xlsx**

1.1. Abra a planilha plan1.xlsx (enviada por e-mail) usando o pacote **readxl** e armazene num dataframe chamado **dados**.

1.2. Crie 3 novos dataframes a partir de **dados**:

- **fat** (local e estacao)
- **abio** (sal, temp e pH)
- **bio** (sp1, sp2 e sp3)

1.3. Extraia as amostras do **local** “A”.

1.4. Extraia as amostras do **local** “A” ou “B”.

1.5. Extraia as amostras do **local** “A” e **estacao** “S”.



Prática de SQL

- 1.6. Extraia as amostras do **local** “A” que contêm salinidade maior que 17.
- 1.7. Extraia a média geral da salinidade.
- 1.8. Extraia as médias de salinidade para cada **local**.
- 1.9. Extraia os desvios padrão de temperatura para cada **estacao**.
- 1.10. Extraia o desvio padrão da temperatura para o **local** “B” e **estacao** “S”.
- 1.11. Extraia a soma da abundância por estação;



Prática de SQL

1.12. Extraia o número de observações por local.

1.13. Extraia a média da abundância da combinação de **estacao** e **setor**.

Desafios

1.14. Crie uma nova coluna chamada **abund** correspondente à abundância total das espécies em cada amostra.

1.15. Crie uma nova coluna chamada **riqueza** contendo a riqueza de espécies, ou seja, o número de espécies em cada amostra.

1.16. Crie um novo dataframe chamado **indices** contendo os novos índices de abundância e riqueza recém criados.



Prática de SQL

Exercício 2. Usando a planilha `planilha.TCC.xlsx`.

2.1. Abra a planilha `planilha.TCC.xlsx` (enviada por e-mail) usando o pacote `readxl` e armazene num dataframe chamado `tcc`.

2.2. Criar um novo DF extraindo da planilha apenas as linhas que contêm dados para o Setor (Exclui as linhas com setor vazio).

2.3. Criar uma planilha para cada estação do ano, chamadas `verao`, `outono`, `primavera` e `inverno`.

2.4. Extrair a média da salinidade entre os setores.



Prática de SQL

- 2.5. Extrair a média da salinidade entre os locais.
- 2.6. Extrair a média da salinidade entre os setores e estacao.
- 2.7. Extrair as médias e os desvios padrão de salinidade e turbidez para a combinação setor e estacao.
- 2.8. Criar um novo DF contendo mais uma coluna, correspondente ao Nitrogênio Total.
- 2.9. Crie um DF sem as amostras com clorofila igual a zero.
- 2.10. Extraia as amostras com sub-saturação (abaixo de 90)



